

AI 시대, 수학으로 살아남기

3. 점과 직선 사이의 거리



$$\lim_{AI \rightarrow \infty} t = ?$$

$$\sum_{n=1}^n f(AI)$$

AI & Data Science

Computational Skilling

$$e^x(1)$$

$$\log x$$

Mathematical Logic

Problem Solving

Critical Thinking

$$\lim_{h \rightarrow 0} x$$

$$\sum_{n=1}^n n_1 = (z, 1=0)$$

Problem Solving

$$f(AI)$$

$$\sum_{n=1}^n \lim x$$

Linear Algebra

Logic Gate

Linear Algebra

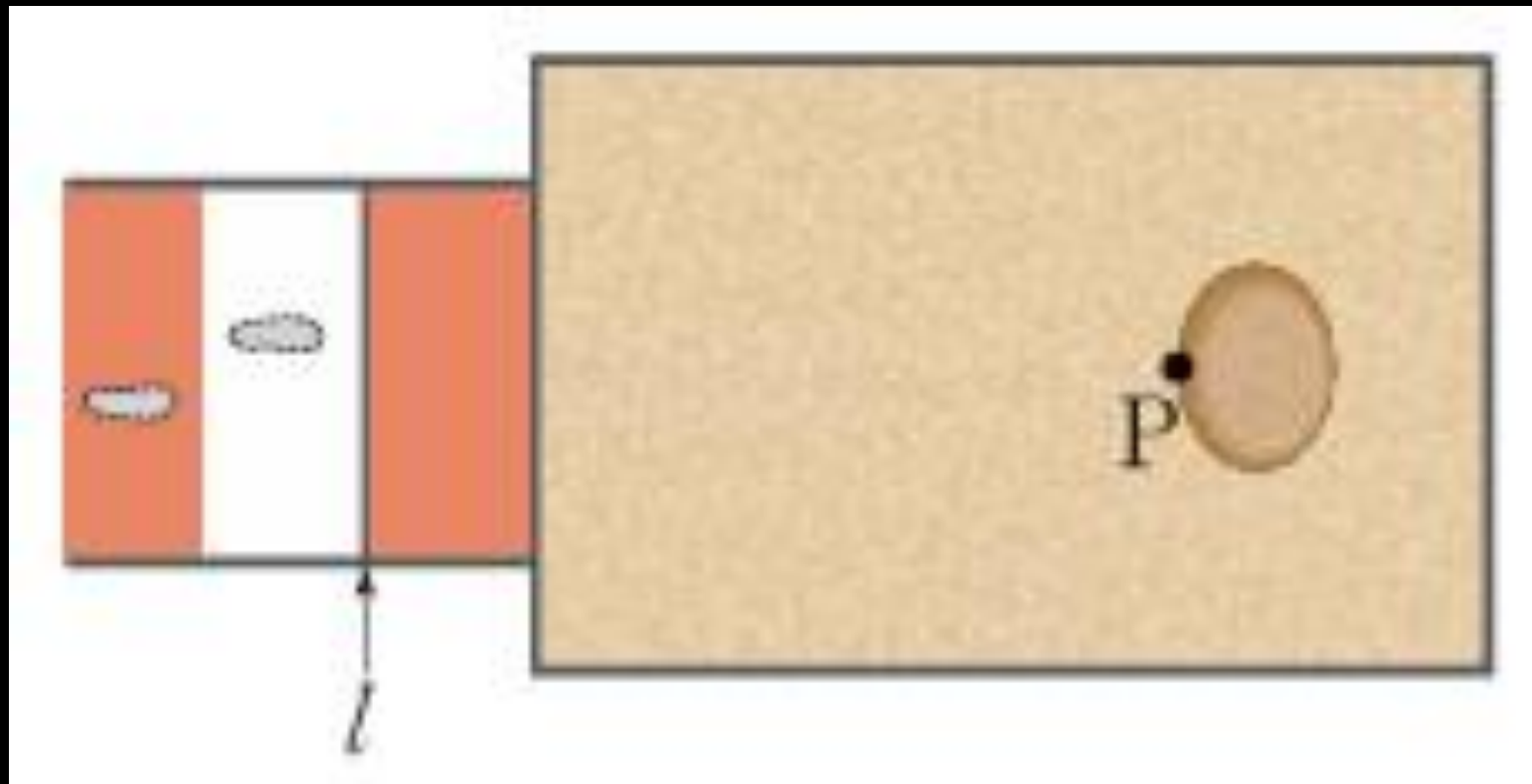
Logic Gate

Logic Gate

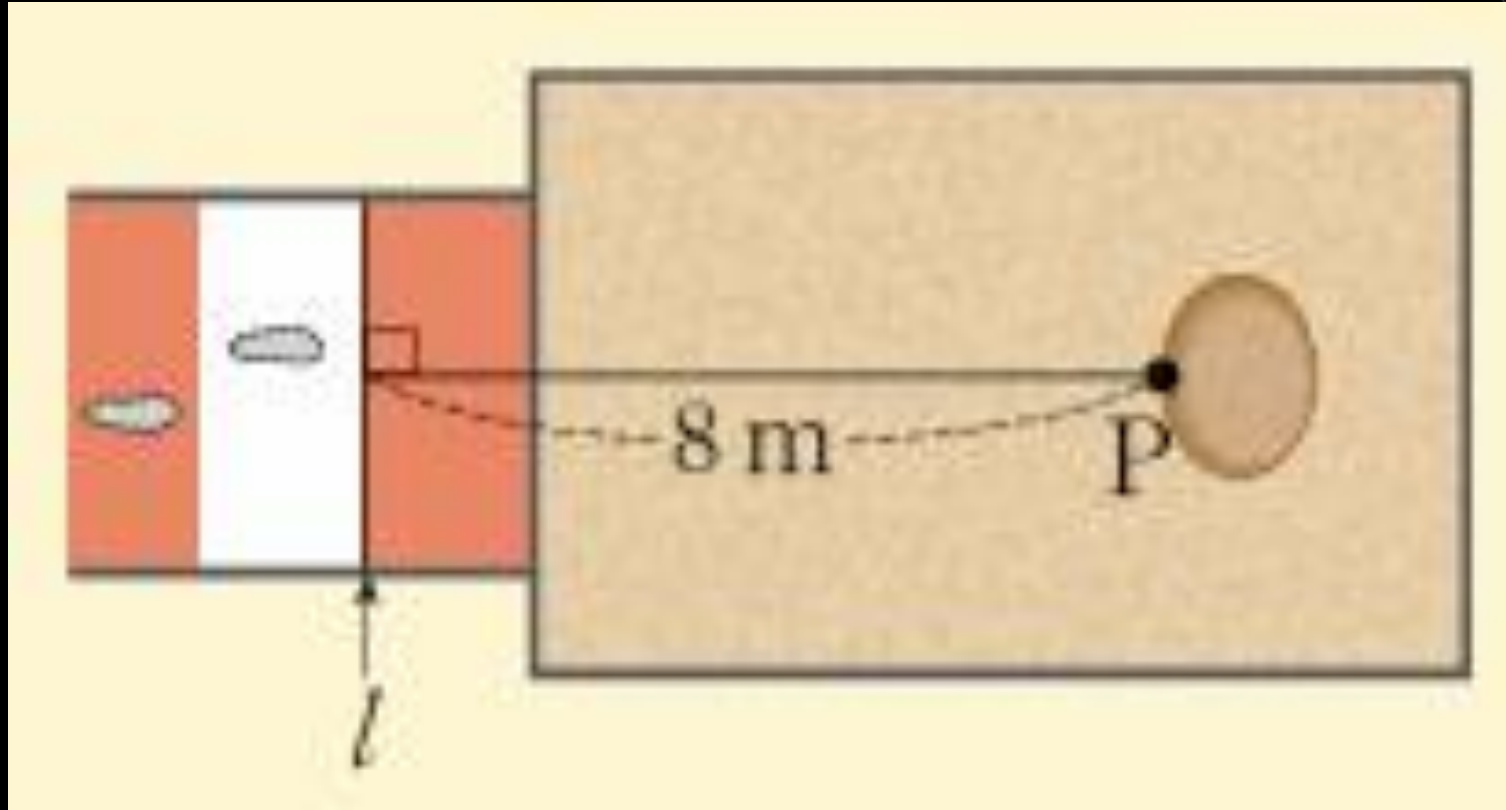
온양여고 1학년

생각 열기

멀리뛰기를 한 기록이 8 m



선수의 기록에 해당하는 거리



좌표평면에서 한 점으로부터 직선까지
의 거리는 어떻게 구할까?

점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 $l: ax + by + c = 0$ 사이의 거리

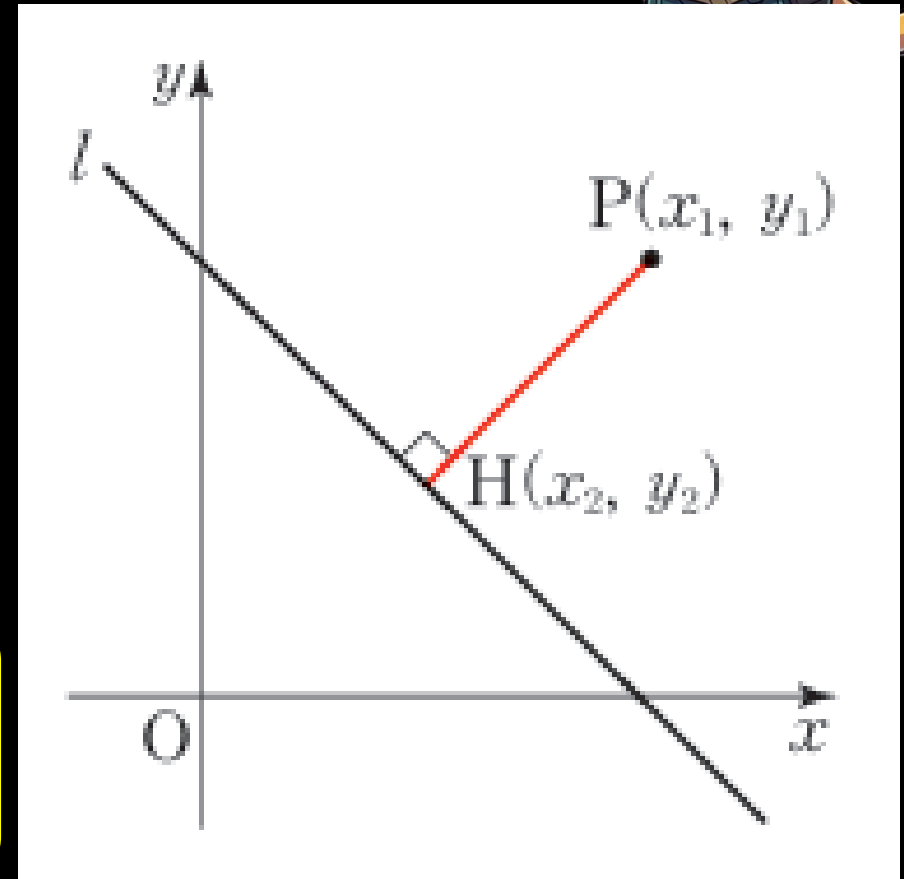
① $a \neq 0, b \neq 0$ 일 때

직선 l 의 기울기가 $-\frac{a}{b}$

직선 l 에 수직인 직선 PH의 기울기는 $\frac{b}{a}$ 이다.

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{b}{a}$$

$$\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b}$$



$$\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b} = k \text{로 놓으면}$$

$$x_2 - x_1 = ak, \quad y_2 - y_1 = bk \quad \dots\dots \textcircled{1}$$



이고, 점 H는 직선 l 위의 점이므로

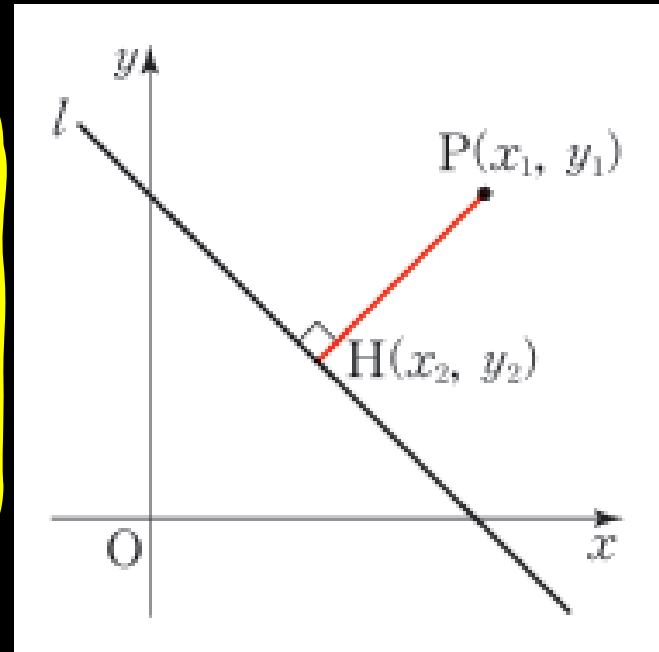
$$ax_2 + by_2 + c = 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면

$$a(x_1 + ak) + b(y_1 + bk) + c = 0$$

에서

$$k = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$



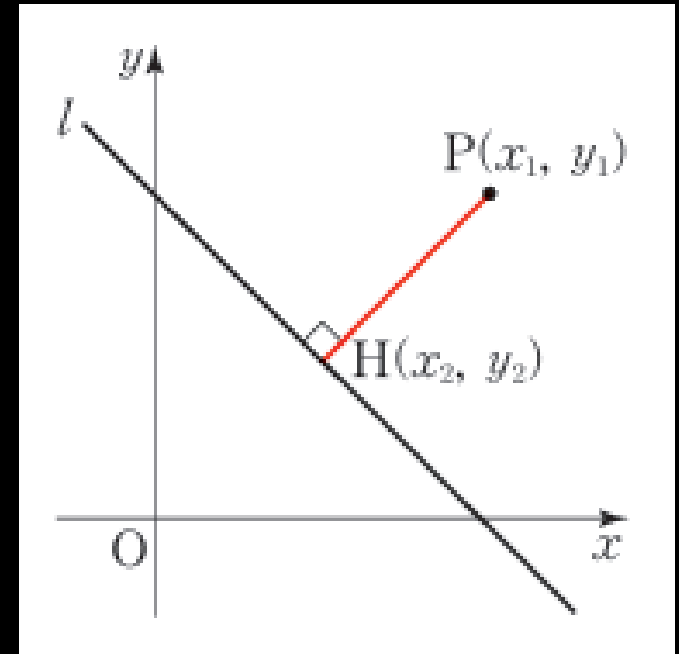
에서

$$a(x_1 + ak) + b(y_1 + bk) + c = 0$$

$$k = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2} \dots\dots (3)$$

이다. 따라서 구하는 점 P와 직선 l 사이의 거리는

$$\begin{aligned} \overline{PH} &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(a^2 + b^2)k^2} \\ &= |k|\sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{a^2 + b^2} \times \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \dots\dots (4) \end{aligned}$$



② $a \neq 0, b = 0$ 일 때

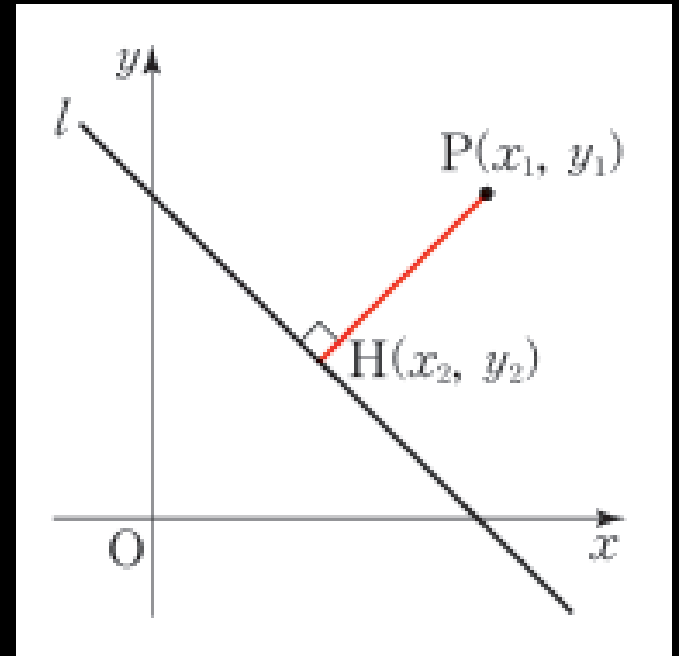
$$\overline{PH} = \left| x_1 - \left(-\frac{c}{a} \right) \right|$$

$$= \left| \frac{ax_1 + c}{a} \right| = \frac{|ax_1 + c|}{\sqrt{a^2}}$$

이것은 ④에 $b = 0$ 을 대입한 것과 같다.

③ $a = 0, b \neq 0$ 일 때

②와 같은 방법으로 $\overline{PH}$ 는 ④에 $a = 0$ 을 대입한 것과 같음을 알 수 있다.



점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\frac{\text{점 대입}}{\sqrt{\text{계수제곱 합}}}$$

특히 원점 $O(0,0)$ 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는 $\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 이다.



개념 확인하기

점 (1,2)와 직선 $3x + 4y - 1 = 0$ 사이의
거리는

$$\frac{|3 \times \square + 4 \times \square - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \square$$



문제 1 다음 점과 직선 사이의 거리를 구
하시오.



(1) 점 $(2,3)$, 직선 $x + 2y + 2 = 0$

(2) 점 $(0,0)$, 직선 $x + y - 2 = 0$

(3) 점 $(-1,3)$, 직선 $x = 5$

(4) 점 $(2,4)$, 직선 $y = -3$

문제 1 다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

(1) 점 $(2,3)$, 직선 $1x + 2y + 2 = 0$

(2) 점 $(0,0)$, 직선 $1x + 1y - 2 = 0$

(3) 점 $(-1,3)$, 직선 $x = 5$

(4) 점 $(2,4)$, 직선 $y = -3$

[문제 1 해설]

$$\frac{|2 + 2 \times 3 + 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$$

$$\frac{|0 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$|-1 - 5| = 6$$

$$|4 - (-3)| = 7$$



점과 직선 사이의 거리를 이용한 직선의 방정식 구하기

예제 1 직선 $3x - 4y + 6 = 0$ 에 평행하고 원점에서의 거리가 1인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 기울기가 $\frac{3}{4}$ 이므로

$$y = \frac{3}{4}x + a$$

$$3x - 4y + 4a = 0 \left(a \neq \frac{3}{2} \right)$$

이때 원점과 이 직선 사이의 거리가 1이므로

$$\frac{|4a|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1$$

$$|4a| = 5, \text{ 즉 } a = \pm \frac{5}{4}$$

대입하면

답 $3x - 4y + 5 = 0$ 또는 $3x - 4y - 5 = 0$



문제 2 직선 $x + 3y - 2 = 0$ 에 수직이고
원점에서의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 직선의 방정식
을 구하시오.



문제 2 직선 $x + 3y - 2 = 0$ 에 수직이고 원점에서
의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 직선의 방정식을 구하시오.



[문제 2 해설]

직선의 기울기가 $-\frac{1}{3}$

수직인 직선의 기울기는 3

구하는 직선의 방정식을 $3x - y + k = 0$ 으로 놓으면

$$\frac{|k|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \sqrt{10}$$

$$\frac{|k|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}, \quad k = \pm 10$$

$$\therefore 3x - y + 10 = 0 \text{ 또는 } 3x - y - 10 = 0$$

생각 넓히기 | 문제해결

다음 두 학생의 대화를 읽고, 평행한 두 직선 $2x + y + 1 = 0$, $2x + y - 4 = 0$ 사이의 거리를 구해 보자.

- 남학생: 평행한 두 직선 사이의 거리는 어떻게 구할까?
- 여학생: 두 직선이 평행하면 한 직선 위의 임의의 한 점과 다른 직선 사이의 거리가 항상 일정함을 이용하면 돼.

